

1. 设插值节点为 $x_i = -1, 0, 1$, 函数值为 $f(x_i) = 2^{x_i}$ 。

(1) 用线性插值计算 $2^{0.3}$ 的近似值, 并估计误差;

(2) 用二次插值计算 $2^{0.3}$ 的近似值, 并估计误差。

解: 由

$$f(-1) = \frac{1}{2}, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = 2.$$

(1) 线性插值

在区间 $[0, 1]$ 上作一次 Lagrange 插值,

$$L_1(x) = f(0) \frac{x-1}{0-1} + f(1) \frac{x-0}{1-0} = x + 1.$$

因而

$$L_1(0.3) = 1.3.$$

余项为

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} (x-0)(x-1), \quad \xi \in (0, 1).$$

由于

$$f''(x) = 2^x (\ln 2)^2,$$

取 $\xi = 0.5$ 估计, 则

$$|R_1(0.3)| \approx \left| \frac{2^{0.5} (\ln 2)^2}{2} \cdot 0.3 \cdot (-0.7) \right| = 0.071344.$$

(2) 二次插值

取节点 $-1, 0, 1$, 二次 Lagrange 插值多项式为

$$L_2(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{x(x-1)}{(-1-0)(-1-1)} + 1 \cdot \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)} + 2 \cdot \frac{x(x+1)}{(1+1)(1-0)}.$$

化简得

$$L_2(x) = 1 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}x^2.$$

因而

$$L_2(0.3) = 1 + \frac{3}{4} \cdot 0.3 + \frac{1}{4} \cdot 0.3^2 = 1.2475.$$

余项为

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x+1)x(x-1), \quad \xi \in (-1, 1),$$

而

$$f^{(3)}(x) = 2^x (\ln 2)^3.$$

取 $\xi = 0$ 估计, 则

$$|R_2(0.3)| \approx \left| \frac{2^0 (\ln 2)^3}{6} \cdot 1.3 \cdot 0.3 \cdot (-0.7) \right| = 0.015153.$$

3. 已知插值节点

$$x_i : 1, 3, 4, 6, \quad f(x_i) : -7, 5, 8, 14,$$

求三次 Lagrange 插值多项式，并计算 $f(2)$ 的近似值。

解：三次 Lagrange 插值多项式为

$$L_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) \ell_i(x),$$

计算后可化为

$$L_3(x) = \frac{1}{5}x^3 - \frac{13}{5}x^2 + \frac{69}{5}x - \frac{92}{5}.$$

代入 $x = 2$ 得

$$L_3(2) = \frac{8}{5} - \frac{52}{5} + \frac{138}{5} - \frac{92}{5} = \frac{2}{5} = 0.4.$$

因而

$$f(2) \approx 0.4.$$

6. 已知节点

$$x_i : 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, \quad f(x_i) = e^{x_i^2-1}.$$

(1) 计算四次插值多项式在 $x = 1.25$ 处的值，并估计误差；

(2) 求 $f(x)$ 的四次 Newton 插值多项式，并计算 $f(1.25)$ ；

(3) 增加节点 $x_5 = 1.5$ 后，求五次 Newton 插值多项式在 $x = 1.25$ 处的值。

解：记

$$f(x) = e^{x^2-1}.$$

(1) 四次插值值与误差估计

由插值计算可得

$$L_4(1.25) \approx 1.7550.$$

四次插值余项为

$$R_4(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} \prod_{i=0}^4 (x - x_i), \quad \xi \in [1, 1.4].$$

对本题,

$$f^{(5)}(x) = e^{x^2-1}(120x + 160x^3 + 32x^5).$$

当 $x = 1.25$ 时,

$$\frac{\left| \prod_{i=0}^4 (1.25 - x_i) \right|}{5!} = 1.171875 \times 10^{-7}.$$

取 $\xi = 1.2$ 估计, 可得

$$|R_4(1.25)| \approx 9.0998 \times 10^{-5}.$$

(2) 四次 Newton 插值

由差商表可得首行系数

$$1.0000, 2.3368, 4.2676, 6.1047, 7.6523.$$

因而四次 Newton 插值多项式可写为

$$\begin{aligned} P_4(x) &= 1 + 2.3368(x-1) + 4.2676(x-1)(x-1.1) \\ &\quad + 6.1047(x-1)(x-1.1)(x-1.2) \\ &\quad + 7.6523(x-1)(x-1.1)(x-1.2)(x-1.3). \end{aligned}$$

代入 $x = 1.25$,

$$P_4(1.25) \approx 1.7550.$$

(3) 增加节点 $x_5 = 1.5$ 后

增加节点后, 差商表首行新增系数 8.6117, 因此

$$P_5(x) = P_4(x) + 8.6117(x-1)(x-1.1)(x-1.2)(x-1.3)(x-1.4).$$

从而

$$P_5(1.25) \approx 1.7551.$$

7. 设 $x_0, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异节点, $\ell_j(x)$ ($j = 0, \dots, n$) 为这组节点上的 Lagrange 插值基函数。证明:

(1) 对任意 $k = 1, \dots, n$, 有

$$\sum_{j=0}^n (x_j - x)^k \ell_j(x) = 0;$$

(2) 若 $p(x)$ 是首项系数为 1 的 $n+1$ 次多项式, 则

$$p(x) - \sum_{j=0}^n p(x_j) \ell_j(x) = w_{n+1}(x) := \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

证明: (1) 令

$$f(t) = (t - x)^k, \quad 1 \leq k \leq n.$$

这是一个次数不超过 n 的多项式, 因此其在节点 $x_0, \dots, x_n$ 上的 Lagrange 插值多项式就是其本身, 即

$$f(t) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \ell_j(t) = \sum_{j=0}^n (x_j - x)^k \ell_j(t).$$

令 $t = x$, 则左端为 $(x - x)^k = 0$, 故

$$\sum_{j=0}^n (x_j - x)^k \ell_j(x) = 0.$$

(2) 令

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n p(x_j) \ell_j(x)$$

为 $p(x)$ 在节点 $x_0, \dots, x_n$ 上的 Lagrange 插值多项式。因为 $p(x)$ 是 $n+1$ 次多项式, 故插值余项满足

$$p(x) - L_n(x) = \frac{p^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

又因为 $p(x)$ 的首项系数为 1, 所以

$$p^{(n+1)}(\xi) = (n+1)!.$$

因而

$$p(x) - \sum_{j=0}^n p(x_j) \ell_j(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j) = w_{n+1}(x).$$

命题得证。

8. 已知节点

$$x_i : 1.615, 1.634, 1.702, 1.828,$$

$$f(x_i) : 2.41450, 2.46259, 2.65271, 3.03035.$$

求三次 Newton 插值多项式, 并计算 $f(1.682)$ 的近似值。

解: 差商表首行系数为

$$2.41450, \quad 2.5311, \quad 3.0440, \quad -9.4206.$$

因而三次 Newton 插值多项式为

$$\begin{aligned} P_3(x) &= 2.41450 + 2.5311(x - 1.615) \\ &\quad + 3.0440(x - 1.615)(x - 1.634) \\ &\quad - 9.4206(x - 1.615)(x - 1.634)(x - 1.702). \end{aligned}$$

代入 $x = 1.682$, 得

$$P_3(1.682) \approx 2.5945.$$

因而

$$f(1.682) \approx 2.5945.$$

15. 设 $f(x) = 3xe^x - e^{2x}$, 在节点 $x_0 = 1, x_1 = 1.05$ 上作三次 Hermite 插值, 求插值多项式, 并计算 $f(1.03)$ 的近似值及误差估计。

解: 先计算函数值与导数值:

$$f(1) = 0.76579, \quad f(1.05) = 0.83543,$$

$$f'(x) = 3e^x + 3xe^x - 2e^{2x},$$

$$f'(1) = 1.5316, \quad f'(1.05) = 1.2422.$$

用重节点差商构造三次 Hermite 插值。由

$$f[1, 1] = 1.5316, \quad f[1, 1, 1.05] = -2.775,$$

$$f[1, 1, 1.05, 1.05] = -4.7502,$$

可得

$$H_3(x) = 0.76579 + 1.5316(x-1) - 2.775(x-1)^2 - 4.7502(x-1)^2(x-1.05).$$

于是

$$H_3(1.03) \approx 0.80932.$$

Hermite 余项为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-1)^2(x-1.05)^2, \quad \xi \in (1, 1.05),$$

而

$$f^{(4)}(x) = 12e^x - 16e^{2x} + 3xe^x.$$

取 $\xi = 1.025$ 估计, 则

$$|R_3(1.03)| \approx 1.2341 \times 10^{-6}.$$

16. 设 $f(x) \in C^5[0, 2]$, 且满足

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 1,$$

$$f'(1) = 0, \quad f'(2) = -1.$$

求四次 Hermite 插值多项式 $H_4(x)$, 并写出误差项 $f(x) - H_4(x)$ 的表达式。

解: 采用 Newton-Hermite 形式, 重节点取为

$$0, 1, 1, 2, 2.$$

由差商表可得相应系数

$$1, \quad 1, \quad -1, \quad 0, \quad \frac{1}{2}.$$

因而

$$\begin{aligned} H_4(x) &= 1 + (x - 0) - (x - 0)(x - 1) \\ &\quad + 0 \cdot (x - 0)(x - 1)^2 + \frac{1}{2}(x - 0)(x - 1)^2(x - 2). \end{aligned}$$

展开后得

$$H_4(x) = 1 + x + \frac{3}{2}x^2 - 2x^3 + \frac{1}{2}x^4.$$

由于节点 $x = 1, 2$ 各重复一次, 故误差项为

$$f(x) - H_4(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} x(x-1)^2(x-2)^2, \quad \xi \in (0, 2).$$